

# **FÍSICA 502**

# **ELETROMAGNETISMO**



**PROFESSOR: Danilo H. Spadoti**

**/05/2026**

### APÍTULO 3: LEIS DA REFLEXÃO E REFRAÇÃO:

#### 3.1) CONDIÇÕES DE CONTOURNO:

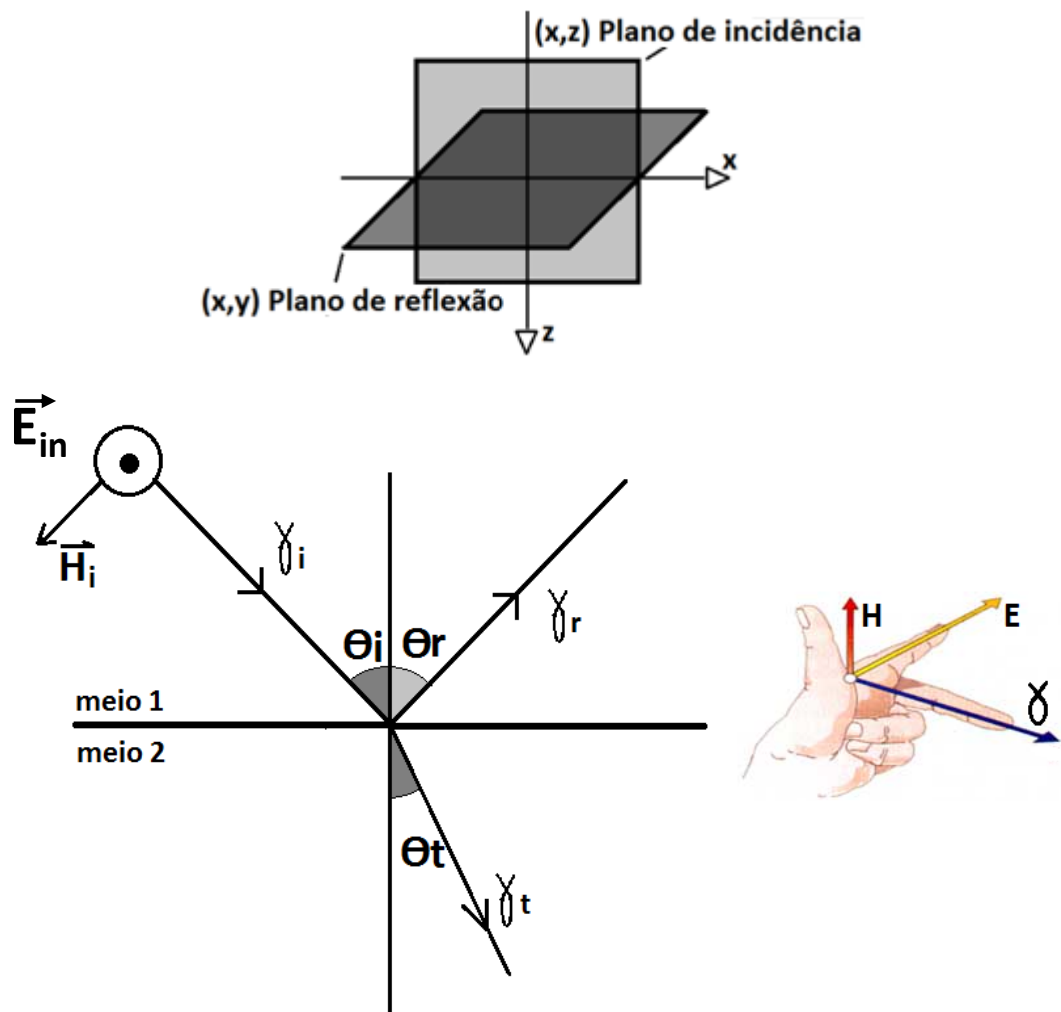
#### 3.2) FENÔMENOS DA REFLEXÃO E REFRAÇÃO NA FRONTEIRA ENTRE DOIS MEIOS:

#### 3.3) EQUAÇÕES DE FRESNELL:

##### 3.3.1) ONDA INCIDENTE POLARIZADA COM $\vec{E}$ NORMAL AO PLANO DE INCIDÊNCIA:

Plano de incidência é o plano perpendicular à superfície de reflexão.

É o plano que contém os vetores de propagação:  $\vec{\gamma}_i$ ,  $\vec{\gamma}_r$  e  $\vec{\gamma}_t$ .



Os campos incidente, refletido e transmitido, ficam:

$$\begin{aligned}\vec{E}_{iN} &= \vec{E}_{iN0} e^{-\vec{\gamma}_i \cdot \vec{r}} \\ \vec{H}_i &= \vec{H}_{i0} e^{-\vec{\gamma}_i \cdot \vec{r}} \\ \vec{H}_i &= \frac{\hat{\gamma}_i \times \vec{E}_{iN}}{\eta_1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{E}_{rn} &= \vec{E}_{rn0} e^{-\vec{\gamma}_r \cdot \vec{r}} \\ \vec{H}_r &= \vec{H}_{r0} e^{-\vec{\gamma}_r \cdot \vec{r}} \\ \vec{H}_r &= \frac{\hat{\gamma}_r \times \vec{E}_r}{\eta_1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{E}_{tn} &= \vec{E}_{tn0} e^{-\vec{\gamma}_t \cdot \vec{r}} \\ \vec{H}_t &= \vec{H}_{t0} e^{-\vec{\gamma}_t \cdot \vec{r}} \\ \vec{H}_t &= \frac{\hat{\gamma}_t \times \vec{E}_{tN}}{\eta_2}\end{aligned}$$

## Notas de aula do professor Danilo H. Spadoti

O campo total no meio ① é a soma:

$$\begin{aligned}\vec{E}_1 &= \vec{E}_{iN} + \vec{E}_{rN} & \text{e} & \quad \vec{H}_1 = \vec{H}_i + \vec{H}_r \\ \vec{E}_2 &= \vec{E}_{tN} & \text{e} & \quad \vec{H}_2 = \vec{H}_t\end{aligned}$$

Observe que o campo  $\vec{E}$  é tangente à superfície de separação entre os meios. Utilizando a condição de contorno que diz que a componente do campo elétrico tangente é contínua na interface entre os meios, considerando o meio livre de cargas:

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_2$$

Então:

$$\vec{E}_{iN} + \vec{E}_{rN} = \vec{E}_{tN}$$

A outra condição de contorno estabelece que a componente tangencial de  $\vec{H}$  deve ser contínua na interface, portanto:

$$\begin{aligned}(\hat{z} \times \vec{H}_1) &= (\hat{z} \times \vec{H}_2) \\ \hat{z} \times (\vec{H}_i + \vec{H}_r) &= \hat{z} \times \vec{H}_t\end{aligned}$$

$$\hat{z} \times \frac{1}{\eta_1} (\hat{\gamma}_i \times \vec{E}_{iN} + \hat{\gamma}_r \times \vec{E}_{rN}) = \hat{z} \times \frac{1}{\eta_2} (\hat{\gamma}_t \times \vec{E}_{tN})$$

$$(\hat{z} \cdot \vec{E}_{iN}) \hat{\gamma}_i - (\hat{z} \cdot \hat{\gamma}_i) \vec{E}_{iN} + (\hat{z} \cdot \vec{E}_{rN}) \hat{\gamma}_r - (\hat{z} \cdot \hat{\gamma}_r) \vec{E}_{rN} = \frac{\eta_1}{\eta_2} [(\hat{z} \cdot \vec{E}_{tN}) \hat{\gamma}_t - (\hat{z} \cdot \hat{\gamma}_t) \vec{E}_{tN}]$$

$$\hat{z} \cdot \vec{E}_{iN} = 0$$

$$\hat{z} \cdot \vec{E}_{rN} = 0$$

$$\hat{z} \cdot \vec{E}_{tN} = 0$$

$$-(\hat{z} \cdot \hat{\gamma}_i) \vec{E}_{iN} - (\hat{z} \cdot \hat{\gamma}_r) \vec{E}_{rN} = -\frac{\eta_1}{\eta_2} (\hat{z} \cdot \hat{\gamma}_t) \vec{E}_{tN}$$

Como:

$$(\hat{z} \cdot \hat{\gamma}_i) = \hat{z} [\sin(\theta_i) \hat{x} + \cos(\theta_i) \hat{z}] = \cos(\theta_i)$$

$$(\hat{z} \cdot \hat{\gamma}_r) = \hat{z} [\sin(\theta_r) \hat{x} - \cos(\theta_r) \hat{z}] = -\cos(\theta_r)$$

$$(\hat{z} \cdot \hat{\gamma}_t) = \hat{z} [\sin(\theta_t) \hat{x} + \cos(\theta_t) \hat{z}] = \cos(\theta_t)$$

Substituindo:

$$-\cos(\theta_i) \vec{E}_{iN} + \cos(\theta_r) \vec{E}_{rN} = -\frac{\eta_1}{\eta_2} \cos(\theta_t) \vec{E}_{tN}$$

Como:

$$\vec{E}_{iN} + \vec{E}_{rN} = \vec{E}_{tN}$$

Então:

$$-\cos(\theta_i) \vec{E}_{tN} + \cos(\theta_i) \vec{E}_{rN} = -\frac{\eta_1}{\eta_2} \cos(\theta_t) (\vec{E}_{tN} + \vec{E}_{rN})$$

Multiplicando ambos os lados por  $(-1)$ , temos:

$$\begin{aligned} \cos(\theta_i) (\vec{E}_{tN} - \vec{E}_{rN}) &= \frac{\eta_1}{\eta_2} \cos(\theta_t) (\vec{E}_{tN} + \vec{E}_{rN}) \\ [\eta_2 \cos(\theta_i) - \eta_1 \cos(\theta_t)] \vec{E}_{tN} &= [\eta_2 \cos(\theta_i) + \eta_1 \cos(\theta_t)] \vec{E}_{rN} \end{aligned}$$

Portanto:

$$\vec{E}_{rN} = \left[ \frac{\eta_2 \cos(\theta_i) - \eta_1 \cos(\theta_t)}{\eta_2 \cos(\theta_i) + \eta_1 \cos(\theta_t)} \right] \vec{E}_{tN}$$

Da mesma forma:

$$\vec{E}_{tN} = \left[ \frac{2\eta_2 \cos(\theta_i)}{\eta_2 \cos(\theta_i) + \eta_1 \cos(\theta_t)} \right] \vec{E}_{tN}$$

Estas duas equações constituem o **Primeiro Par de Equações de Fresnell**.

O número que relaciona o  $\vec{E}_{rN}$  com o  $\vec{E}_{tN}$  é denominado de **Coefficiente de Reflexão** ( $\Gamma$ ). Para o campo elétrico normal ao plano de incidência:

$$\Gamma_{EN} = \frac{\eta_2 \cos(\theta_i) - \eta_1 \cos(\theta_t)}{\eta_2 \cos(\theta_i) + \eta_1 \cos(\theta_t)}$$

$$\Gamma_{EN} = \frac{\vec{E}_{rN}}{\vec{E}_{tN}}$$

Da mesma forma, o valor que relaciona  $\vec{E}_{tN}$  e  $\vec{E}_{tN}$  é denominado de **Coefficiente de Transmissão** ( $\tau$ ). Para o campo elétrico normal ao plano de incidência:

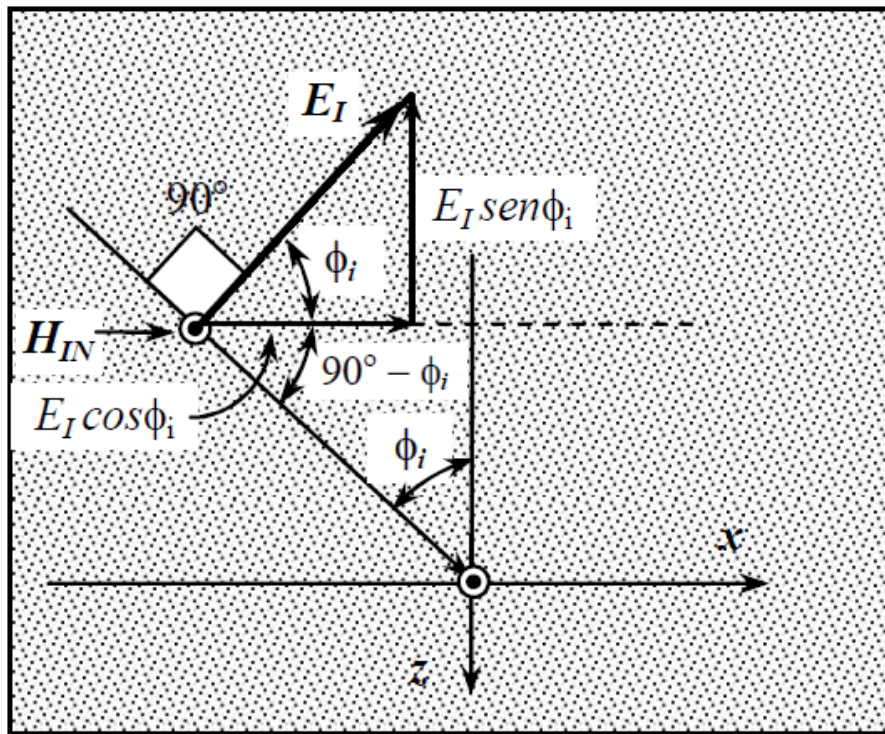
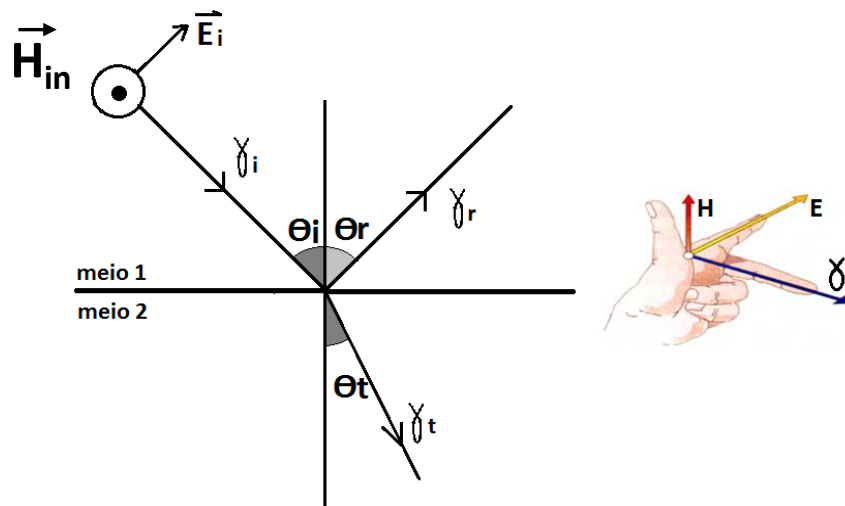
$$\tau_{EN} = \frac{2\eta_2 \cos(\theta_i)}{\eta_2 \cos(\theta_i) + \eta_1 \cos(\theta_t)}$$

$$\tau_{EN} = \frac{\vec{E}_{tN}}{\vec{E}_{tN}}$$

Ou ainda:  $\tau_{EN} = 1 + \Gamma_{EN}$

Até aqui = > define-se o que chamamos de **Onda Transversal Elétrica (TE)**

**3.3.2) ONDA POLARIZADA COM CAMPO ELÉTRICO PARALELO AO PLANO DE INCIDÊNCIA:**



Procedendo da mesma forma, relacionando o campo magnético normal refletido com o campo magnético normal incidente e o campo magnético normal transmitido com o campo magnético incidente, temos:

$$\vec{H}_{rN} = \left[ \frac{\eta_1 \cos(\theta_i) - \eta_2 \cos(\theta_t)}{\eta_1 \cos(\theta_i) + \eta_2 \cos(\theta_t)} \right] \vec{H}_{iN}$$

$$\vec{H}_{tN} = \left[ \frac{2\eta_1 \cos(\theta_i)}{\eta_1 \cos(\theta_i) + \eta_2 \cos(\theta_t)} \right] \vec{H}_{iN}$$

Estas duas equações formam o **Segundo Par de Equações de Fresnell**.

## Notas de aula do professor Danilo H. Spadoti

Novamente, define-se o **coeficiente de reflexão** e de transmissão para a onda com o campo elétrico paralelo ao plano de incidência, como:

$$\Gamma_{HN} = \frac{\vec{H}_{rN}}{\vec{H}_{iN}} = \frac{\eta_1 \cos(\theta_i) - \eta_2 \cos(\theta_t)}{\eta_1 \cos(\theta_i) + \eta_2 \cos(\theta_t)}$$

$$\tau_{HN} = \frac{\vec{H}_{tN}}{\vec{H}_{iN}} = \frac{2\eta_1 \cos(\theta_i)}{\eta_1 \cos(\theta_i) + \eta_2 \cos(\theta_t)}$$

define-se o que chamamos de **Onda Transversal Magnética (TM)**

Lembrando que:

$$\eta = \sqrt{\frac{i\omega\mu}{\sigma + i\omega\varepsilon}}$$

No caso geral:

$$\sigma + i\omega\varepsilon = i\omega\left(\varepsilon + \frac{\sigma}{i\omega}\right) = i\omega\left(\varepsilon - \frac{i\sigma}{\omega}\right)$$

$$\varepsilon' = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0$$

$$\varepsilon'' = (\sigma/\omega)$$

Logo:

$$\sigma + i\omega\varepsilon = i\omega(\varepsilon' - i\varepsilon'')$$

Portanto:

$$\sigma + i\omega\varepsilon = i\omega\varepsilon_{eq}$$

Onde:

$\varepsilon_{eq} \rightarrow$  **Permissividade Equivalente do meio**  $\varepsilon_{eq} = (\varepsilon' - i\varepsilon'')$ .

A equação acima é utilizada por alguns autores.

Na equação de  $\eta$ , temos:

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_{eq}}}$$

É possível deixar os coeficientes em termos do ângulo de incidência, eliminando o ângulo de refração ou transmissão, para meios isotrópicos e sem perdas, temos:

$$\Gamma_{EN} = \frac{\eta_2 \cos(\theta_i) - \eta_1 \cos(\theta_t)}{\eta_2 \cos(\theta_i) + \eta_1 \cos(\theta_t)}$$
$$\Gamma_{EN} = \frac{\cos(\theta_i) - \frac{\eta_1}{\eta_2} \sqrt{1 - \sin(\theta_t)^2}}{\cos(\theta_i) + \frac{\eta_1}{\eta_2} \sqrt{1 - \sin(\theta_t)^2}}$$

Da Lei de Snell:

$$\sin(\theta_t) = \frac{\sqrt{\mu_1 \varepsilon_1} \sin(\theta_i)}{\sqrt{\mu_2 \varepsilon_2}}$$

Substituindo, vem:

$$\Gamma_{EN} = \frac{\cos(\theta_i) - \sqrt{\frac{\mu_1 \varepsilon_2}{\mu_2 \varepsilon_1}} \sqrt{1 - \frac{\mu_1 \varepsilon_1}{\mu_2 \varepsilon_2} \sin^2(\theta_i)}}{\cos(\theta_i) + \sqrt{\frac{\mu_1 \varepsilon_2}{\mu_2 \varepsilon_1}} \sqrt{1 - \frac{\mu_1 \varepsilon_1}{\mu_2 \varepsilon_2} \sin^2(\theta_i)}}$$

Rearranjando, temos:

$$\Gamma_{EN} = \frac{\cos(\theta_i) - \sqrt{\frac{\mu_1}{\mu_2}} \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} - \frac{\mu_1}{\mu_2} \sin^2(\theta_i)}}{\cos(\theta_i) + \sqrt{\frac{\mu_1}{\mu_2}} \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} - \frac{\mu_1}{\mu_2} \sin^2(\theta_i)}}$$

Portanto:

$$\Gamma_{EN} = \frac{\cos(\theta_i) - \chi_{EN}}{\cos(\theta_i) + \chi_{EN}}$$

Onde:

$$\chi_{EN} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\mu_2}} \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} - \frac{\mu_1}{\mu_2} \sin^2(\theta_i)}$$

É a Susceptibilidade.

Analogamente para o coeficiente de reflexão, temos:

$$\Gamma_{HN} = \frac{\cos(\theta_i) - \chi_{HN}}{\cos(\theta_i) + \chi_{HN}}$$

Onde:

$$\chi_{HN} = \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}} \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1} - \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \sin^2(\theta_i)}$$

**Exemplo 1.** Uma onda eletromagnética com frequência angular de 600Mrad/s vinda do ar incide na superfície de um meio dielétrico perfeito que apresenta permeabilidade  $\mu = 2,25\mu_0$  e permissividade  $\varepsilon = 4\varepsilon_0$ . Essa onda tem o campo elétrico com amplitude de 5V/m e **normal ao plano de incidência**. A direção de propagação da onda incidente é tal que faz um ângulo de  $65^\circ$  em relação à normal à superfície de separação entre os dois meios. Determinar o coeficiente de reflexão, o coeficiente de transmissão e o ângulo de refração. Descrever todos os campos envolvidos no domínio da frequência. Fazer um esboço da distribuição dos campos no sistema cartesiano.

**Exemplo 2.** Uma onda eletromagnética com frequência angular de 600Mrad/s vinda do ar incide na superfície de um meio dielétrico perfeito que apresenta permeabilidade  $\mu = 2,25\mu_0$  e permissividade  $\varepsilon = 4\varepsilon_0$ . Essa onda tem o

## Notas de aula do professor Danilo H. Spadoti

campo elétrico com amplitude de 5V/m e **paralelo ao plano de incidência**. A direção de propagação da onda incidente é tal que faz um ângulo de 65° em relação à normal à superfície de separação entre os dois meios. Determinar o coeficiente de reflexão, o coeficiente de transmissão e o ângulo de refração. Descrever todos os campos envolvidos no domínio da frequência. Fazer um esboço da distribuição dos campos no sistema cartesiano

### Resolução Ex 1

Como o meio original é o ar, suas características são  $\mu_1 = \mu_0$  e  $\epsilon_1 = \epsilon_0$ . Para alguns cálculos, serão necessárias as características envolvidas nos valores dos campos, como as impedâncias intrínsecas e os fatores de propagação. Como ambos os meios são dielétricos, suas condutividades são nulas, as impedâncias intrínsecas são valores reais e os fatores de propagação ficam iguais aos fatores de fase.

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120 \pi \Omega = 377 \Omega \quad (1) \quad \eta_2 = \sqrt{\frac{2,25\mu_0}{4\epsilon_0}} = 90 \pi \Omega = 282,74 \Omega \quad (2)$$

$$\beta_1 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{6 \times 10^8}{3 \times 10^8} = 2 \text{ rad/m} \quad (3) \quad \beta_2 = \omega \sqrt{2,25 \times 4 \mu_0 \epsilon_0} = \frac{18 \times 10^8}{3 \times 10^8} = 6 \text{ rad/m} \quad (4)$$

Como o primeiro valor solicitado é o coeficiente de reflexão, deve-se calcular

$$x_{EN} = \sqrt{\frac{\mu_0}{2,25\mu_0}} \sqrt{\frac{4\epsilon_0}{\epsilon_0} - \frac{\mu_0}{2,25\mu_0} \sin^2 65} = 1,271 \quad (5)$$

Aplicando em (12.11), vem

$$\Gamma_{EN} = \frac{\cos 65^\circ - 1,271}{\cos 65^\circ + 1,271} = -0,501 \quad (6)$$

em que o sinal negativo indica mudança na polarização do campo elétrico refletido de 180°. Ou seja, no mesmo local de incidência, o campo elétrico refletido aponta em sentido oposto ao da onda incidente. Em vista de (12.10), o coeficiente de transmissão vale

$$T_{EN} = 1 + \Gamma_{EN} = 1 + (-0,501) = 0,499 \quad (7)$$

O ângulo de refração pode ser encontrado a partir da lei de Snell:

$$\sin \phi_t = \left( \frac{\gamma_1}{\gamma_2} \right) \sin \phi_i = \left( \frac{i\beta_1}{i\beta_2} \right) \sin 65^\circ = \left( \frac{2}{6} \right) \sin 65^\circ = 0,3021 \quad (8)$$

Conseqüentemente, os valores relacionados a este cálculo e úteis em outros levantamentos são

$$\phi_t = 17,58^\circ \quad (9) \quad \cos \phi_t = 0,9533 \quad (10)$$

Apenas para comprovação, nota-se que com estes valores, através de (12.8) e (12.9) também seriam encontrados o coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão:

$$\Gamma_{EN} = \frac{\eta_2 \cos \phi_i - \eta_1 \cos \phi_t}{\eta_2 \cos \phi_i + \eta_1 \cos \phi_t} = \frac{90\pi(0,4226) - 120\pi(0,9533)}{90\pi(0,4226) + 120\pi(0,9533)} = -0,501 \quad (11)$$

$$T_{EN} = \frac{2 \eta_2 \cos \phi_i}{\eta_2 \cos \phi_i + \eta_1 \cos \phi_t} = \frac{2(90\pi)(0,4226)}{90\pi(0,4226) + 120\pi(0,9533)} = 0,499 \quad (12)$$



## Notas de aula do professor Danilo H. Spadoti

A descrição dos campos no domínio da frequência tem a forma

$$\vec{A} = \vec{A}_0 e^{-\vec{\gamma} \cdot \vec{r}} = \vec{A}_0 e^{-\gamma \hat{\gamma} \cdot \vec{r}} = \vec{A}_0 e^{-i\beta \hat{\gamma} \cdot \vec{r}} \quad (13)$$

na qual o fator de propagação contém apenas a parte imaginária porque os meios são dielétricos perfeitos. Os vetores unitários das onda incidente, refletida e refratada operando o vetor posição levam a

$$\hat{\gamma}_i \cdot \vec{r} = \left[ (\sin\phi_i) \hat{x} + (\cos\phi_i) \hat{z} \right] \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) = 0,9063x + 0,4226z \quad (14)$$

$$\hat{\gamma}_r \cdot \vec{r} = \left[ (\sin\phi_i) \hat{x} - (\cos\phi_i) \hat{z} \right] \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) = 0,9063x - 0,4226z \quad (15)$$

$$\hat{\gamma}_t \cdot \vec{r} = \left[ (\sin\phi_t) \hat{x} + (\cos\phi_t) \hat{z} \right] \cdot (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) = 0,3021x + 0,9533z \quad (16)$$

Como o campo elétrico da onda incidente é normal ao plano de incidência, significa que está apontando na direção  $y$ . Desta maneira, sua representação no domínio da frequência tem que ser

$$\vec{E}_{IN} = 5e^{-i2(0,9063x+0,4226z)} \hat{y} \text{ V/m} = 5e^{-i(1,8126x+0,8452z)} \hat{y} \text{ V/m} \quad (17)$$

O campo magnético da onda incidente ficará

$$\begin{aligned} \vec{H}_I &= \frac{\hat{\gamma}_i \times \vec{E}_{IN}}{\eta_1} = \frac{\left[ (\sin\phi_i) \hat{x} + (\cos\phi_i) \hat{z} \right] \times 5e^{-i2(0,9063x+0,4226z)} \hat{y}}{120\pi} = \\ &= (-0,0056 \hat{x} + 0,0120 \hat{z}) e^{-i(1,8126x+0,8452z)} \text{ A/m} \end{aligned} \quad (18)$$

Seguindo o mesmo raciocínio, os campos elétrico e magnético da onda refletida são:

$$\vec{E}_{RN} = \Gamma_{EN} \vec{E}_{IN} = (-0,501)(5)e^{-i2(0,9063x-0,4226z)} \hat{y} \text{ V/m} = -2,505e^{-i(1,8126x-0,8452z)} \hat{y} \text{ V/m} \quad (19)$$

$$\begin{aligned} \vec{H}_R &= \frac{\hat{\gamma}_r \times \vec{E}_{RN}}{\eta_1} = \frac{\left[ (\sin\phi_i) \hat{x} - (\cos\phi_i) \hat{z} \right] \times (-2,505)e^{-i2(0,9063x-0,4226z)} \hat{y}}{120\pi} = \\ &= 10^{-3} (-2,806 \hat{x} - 6,012 \hat{z}) e^{-i(1,8126x-0,8452z)} \text{ A/m} \end{aligned} \quad (20)$$

